

Owen Garnier

Chercheur post-doctoral en mathématiques

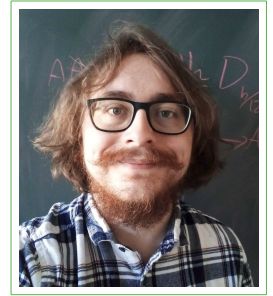
40 rue de l'orée du bois. Appt. 19
80000 Amiens (France)

+33 6 89 87 76 07

✉ owen.garnier@math.cnrs.fr

🌐 ogarnier.github.io/

🆔 0000-0002-2307-1675



Formation

- 2024 **Doctorat en mathématiques, LAMFA, Amiens (France).**
Titre : Groupoïdes de Garside et groupes de tresses complexes.
Directeur : Ivan Marin
Autres membres du jury : Yves Guiraud, Jon McCammond, Adrien Brochier, Cédric Bonnafé, David Chataur, François Digne, Eddy Godelle.
- 2021 **Master de mathématiques (Algèbre, théorie des nombres et applications), Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France).**
Moyenne : 19,575/20
Mémoire : Théorie de Garside, applications aux groupes de tresses complexes. Cas de G_{31} . (directeur : Ivan Marin).
- 2020 **Agrégation externe de mathématiques, Rang: 10 sur 387.**
- 2019 **Master 1 de mathématiques, Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France).**
Moyenne : 19,575.
Mémoire : Compléments sur l'homologie générale. Théorie des catégories (ex)triangulées. (directeur : Yann Palu).
- 2018 **Licence de mathématiques, Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France).**
Moyenne : 18,816/20

Expériences professionnelles

- 2026–2027 **Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de Rennes, Rennes (France).**
- 2025–2026 **Chercheur post-doctoral, Université de Séville, Séville (Espagne).**
Sous la direction de María Cumplido Cabello.
- 2024–2025 **Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France).**
- 2021–2024 **Doctorant contractuel enseignant, Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France).**
Sous la direction de Ivan Marin.

Prix et distinctions

- 2025 **Prix de thèse de l'Université de Picardie Jules Verne, Récompensant les deux meilleures thèses en sciences, technologie, santé soutenues durant l'année 2024**

Publications

- 2026 **Proof of Shvartsman's conjecture on braid groups of projective complex reflection groups.**
Proceedings of the American Mathematical Society 154, no. 10, p. 4077–4090
Nous démontrons une conjecture due à Shvartsman qui relie le quotient d'un groupe de tresses complexes par son centre et le groupe fondamental d'une variété quasi-projective naturellement associée au groupe de réflexions complexe sous-jacent.
- 2026 **Springer categories for regular centralizers in well-generated complex braid groups.**
Advances in Mathematics 495, Paper No. 110971.
Nous proposons une étude détaillée de certains groupoïdes de Garside associés aux centralisateurs de tresses régulières dans les groupes de tresses complexes bien-engendrés. Nous en déduisons des résultats sur les centralisateurs des réflexions tressées dans ces groupes. Dans le cas particulier de $B(G_{31})$, nous obtenons plusieurs présentations par générateurs et relations.
- 2024 **Uniqueness of roots up to conjugacy in circular and hosohedral-type Garside groups.**
Journal of Group Theory 27, 5 (2024), pp. 1091–1128.
On étudie une famille particulière de groupes, les *groupes circulaires*, définis via une présentation par générateurs et relations dépendant de deux nombres entiers positifs. On prouve en particulier que deux éléments d'un groupe circulaire ayant une puissance égale sont toujours conjugués. Ce résultat nous permet notamment de donner la classification complète des groupes circulaires à isomorphisme près. On obtient également l'unicité des racines à conjugaison près dans les groupes de tresses complexes de rang 2, généralisant des travaux de González-Meneses, Corran, Lee et Lee.
- 2024 **Generalization of the Dehornoy-Lafont order complex to categories. Application to exceptional braid groups.**
Applied Categorical Structures 32, 1 (2024) Paper No. 1, 28 pp.
On généralise une résolution introduite par Dehornoy et Lafont pour calculer l'homologie d'un groupe de Garside au cas d'une catégorie de Garside. Cette généralisation permet notamment d'obtenir de nouveaux résultats sur l'homologie du groupe de tresses complexe $B(G_{31})$.
- 2023 **Regular theory in complex braid groups.**
Journal of Algebra 620 (2023), pp. 534–557.
On généralise un résultat obtenu par Bessis, qui donne un relevé de la théorie des éléments réguliers de Springer dans les groupes de tresses complexes bien-engendrés. Nous complétons la preuve de ce résultats dans le cas des groupes de tresses complexes mal-engendrés.

Pré-publications

- 2025 **Generalized J -groups, J -braid groups and Seifert link groups, Avec I. Haladjian**
- 2025 **Conjugacy invariants and rigidity in Garside groups: a uniformity phenomenon, Avec M. Calvez, J. González-Meneses et B. Wiest**
Soumis au *Journal of Algebra*
- 2025 **Normalisers of parabolic subgroups of Artin-Tits groups and Tits cone intersections, Avec E. Heng, A. Licata et O. Yacobi**
Soumis dans *Geometry and Topology*
- 2024 **Parabolic subgroups of complex braid groups: the remaining case.**

Communications et exposés

Exposés en conférences

- 2026 **Seifert link groups and their torsion quotients,**
Workshop on geometric topology, Seville (Espagne).
- 2025 **Sous-groupes paraboliques des trickle groups,**
Workshop sur les trickle groups et leurs applications, Tours (France).
- Système de réécritures et solutions au problème du mot,**
Workshop sur les trickle groups et leurs applications, Tours (France).
- Sous-groupes paraboliques des groupes de tresses complexes,**
Journées jeunes chercheurs et chercheuses en topologie, Amiens (France).
- Groupoïdes de Garside et groupes de tresses complexes,**
Colloque tournant du RT algèbre, Clermont-Ferrand (France).

- 2023 **Homology computations for complex braid groups with the Dehornoy-Lafont order complex**,
Conférence 2023 du GDR Théorie de l'Homotopie et Applications, Lille (France).
Bessis braid category for the complex braid group B_{31} ,
Winterbraids XII, Tours (France).
- 2022 **Regular theory in complex braid groups**,
Journées tresses 2022, Amiens (France).
- Exposés en séminaires
- 2026 **Normalizers of parabolic subgroups in Artin and Coxeter groups**,
Séminaire d'algèbre, Dep. de Álgebra (Seville, Espagne).
- 2025 **Normalisateurs des sous-groupes paraboliques dans les groupes d'Artin et de Coxeter**,
Séminaire de topologie, IMJ-PRG (Paris, France).
Normalizers of parabolic subgroups in Artin and Coxeter groups,
Group theory seminar, ICMAT (Madrid, Espagne).
Projective complex braid groups,
Algebra and Topology Seminar, ANU (Canberra, Australie, en distanciel).
Sous-groupes paraboliques, des tresses aux groupoïdes de Garside,
Séminaire Géométrie, Algèbre, Dynamique et Topologie, IMB (Dijon, France).
Groupoïdes de Garside paraboliques et applications aux groupes de tresses complexes,
Séminaire d'algèbre et de géométrie, LMNO (Caen, France).
- 2024 **Des partitions non-croisées à l'étude des sous-groupes paraboliques des groupes de tresses complexes**,
Séminaire SPACE, IDP (Tours, France).
Sous-groupes paraboliques et éléments réguliers des groupes de tresses complexes,
Séminaire Gaston Darboux, IMAG (Montpellier, France).
Homology of categories and the Dehornoy-Lafont order complex,
Séminaire de l'équipe Ouragan, IMJ-PRG (Paris, France).
Description de l'espace des orbites régulières d'un groupe de réflexions complexes,
Séminaire de topologie, LPP (Lille, France).
- 2023 **Étude Garside du groupe de tresses complexes $B(G_{31})$** ,
Séminaire GATo, LAMFA (Amiens, France).
Garside study of the complex braid group $B(G_{31})$,
Séminaire Groupes, Représentations et Géométrie, IMJ-PRG (Paris, France).
Homology of a category and the Dehornoy-Lafont order complex,
Séminaire d'algèbre de Paris, IHP (Paris, France).
- 2022 **Regular theory in complex braid groups**, *Séminaire d'algèbre*, Dep. de Álgebra (Seville, Espagne).
Théorie régulière dans les groupes de tresses complexes,
Séminaire GATo, LAMFA (Amiens, France).

Conférences

- 2026 **Workshop on geometric topology**,
Seville (Espagne), 19/02.
- 2025 **Workshop sur les trickle groups et leurs applications**,
Tours (France), du 25/06 au 27/06.
Artin groups, Braids and mapping class groups: Celebrating the work of Luis Paris,
Cáceres (Espagne), du 16/06 au 20/06.
Journées jeunes chercheurs et chercheuses en topologie,
Amiens (France), du 09/04 au 11/04.
Colloque tournant du RT algèbre,
Clermont-Ferrand (France), du 05/03 au 07/03.

Winterbraids XIV,

Bordeaux (France), du 03/02 au 06/02.

- 2023 **Conférence 2023 du GDR Théorie de l'Homotopie et Applications,**
Lille (France), du 24/10 au 27/10.

École d'été: À la découverte des correspondances de Langlands locales,
Amiens (France), du 28/08 au 01/09.

Workshop: Various Guises of Reflection Arrangements,
Edimbourg (Royaume-Uni), du 13/03 au 17/03.

Spring School on Real, Complex, and Symplectic Reflection Groups,
Bochum (Allemagne), du 6/03 au 10/03.

Winterbraids XII,

Tours (France), du 21/02 au 24/02.

- 2022 **Journées tresses 2022 : Groupes de tresses généralisés,**
Amiens (France), du 29/08 au 02/09.

- 2021 **Summer school: The dual approach to Coxeter and Artin groups; Garside theory and applications,**
Berlin (Allemagne), du 30/08 au 04/09.

Enseignements

- 2024–2025
 - Méthodes et techniques de calculs (Licence 1 sciences) (TD: 30h).
 - Algèbre linéaire 1 (Licence 1 sciences) (TD: 32h).
 - Courbes paramétrées (Licence 1 mathématiques) (TD: 36h).
 - Théorie des ensembles (Licence 2 mathématiques) (TD: 20h).
 - Groupes, anneaux, corps (Licence 3 mathématiques) (TD: 36h).
 - Analyse complexe (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
- 2023–2024
 - Algèbre linéaire avancée (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
 - Analyse complexe (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
 - Préparation à l'agrégation externe. Mathématiques générales (M2 mathématiques) (CM/TD: 24h).
- 2022–2023
 - Algèbre linéaire avancée (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
 - Algorithmique algébrique (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
 - Préparation à l'agrégation externe. Mathématiques générales (M2 mathématiques) (CM/TD: 24h).
- 2021–2022
 - Méthodes et techniques de calculs (Licence 1 mathématiques) (TD: 24h).
 - Algèbre linéaire avancée (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).
 - Nombres complexes et géométrie (Licence 3 mathématiques) (TD: 20h).

Autres activités

- 2025 **Co-organisateur du workshop sur les trickle groups et leurs applications**
Avec Igor Haladjian.
- 2023–2024 **Co-organisateur du séminaire doctorant du LAMFA**
Avec Nicolas Beuvin et Michaël Schoonheere.
- 2022–2023 **Co-organisateur du séminaire doctorant du LAMFA**
Avec Felipe Arbulú et Ismail Razack.
- 2022 **Séjour de recherche à Séville, Universidad de Sevilla, Sevilla (Espagne).**
Travail avec Juan Gonzalez-Meneses (3 semaines).
- 2022 **Co-organisateur des journées tresses 2022**
Avec Ivan Marin et Karine Sorlin.